

Họ, tên thí sinh:.....

MÃ ĐỀ 4567

Lớp:.....

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

- A. $\overline{E_d} = 2kT$. B. $\overline{E_d} = \frac{1}{2}kT$. C. $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT$. D. $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$.

Câu 2: Nhiệt nóng chảy riêng của là $1,8.10^5$ (J/kg) có ý nghĩa gì?

- A. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8.10^5$ (J) để hóa lỏng.
B. Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ (J) khi hóa lỏng hoàn toàn.
C. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng $1,8.10^5$ (J) khi nóng chảy hoàn toàn.
D. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt $1,8.10^5$ (J) để hóa lỏng hoàn t lll3ddoàn ở nhiệt độ nóng chảy.

Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử khí lý tưởng?

- A. Khi va chạm với nhau thì động năng của hệ được bảo toàn.
B. Quỹ đạo chuyển động gồm những đoạn thẳng.
C. Các phân tử chỉ được coi là các chất điểm nếu các phân tử đó có một nguyên tử.
B. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.

Câu 4: Trong quá trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí trên đường dây tải điện được sử dụng chủ yếu hiện nay là

- A. tăng chiều dài đường dây. C. giảm công suất truyền tải.
B. tăng điện áp trước khi truyền tải. D. giảm tiết diện dây.

Câu 5: Khi nhiệt độ không đổi, khối lượng riêng của chất khí phụ thuộc vào áp suất khí theo hệ thức nào sau đây?

- A. $p_1D_1 = p_2D_2$. B. $D = 1/p$. C. $p_1D_2 = p_2D_1$. D.

Câu 6: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo khối lượng trong vật lí hạt nhân?

- A. kg. B. MeV/c. C. amu. D. MeV/c².

Câu 7: Khi nói về quan hệ giữa điện trường và từ trường của điện từ trường thì kết luận nào sau đây là đúng?

- A. Điện trường và từ trường biến thiên theo thời gian với cùng chu kì.
B. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động ngược pha.
C. Tại mỗi điểm của không gian, điện trường và từ trường luôn dao động lệch pha nhau $\frac{\pi}{2}$.
D. Vectơ cường độ điện trường và cảm ứng từ cùng phương và cùng độ lớn.

Câu 8: Trong quá trình phóng xạ của một chất, số hạt nhân phóng xạ

- A. giảm đều theo thời gian. B. giảm theo quy luật hàm số mũ.
C. không giảm. D. giảm theo đường hypebol.

Câu 9: Thí nghiệm tán xạ alpha đã chứng tỏ rằng

- A. các điện tích dương của nguyên tử tập trung ở một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử.
B. các điện tích âm của nguyên tử phân bố đều trong nguyên tử.
C. các điện tích dương của nguyên tử phân bố đều trong nguyên tử.
D. các điện tích âm của nguyên tử tập trung một không gian rất nhỏ ở trung tâm nguyên tử.

Câu 10: Một khối khí lí tưởng nhốt trong bình kín. Tăng nhiệt độ của khối khí từ 100°C lên 200°C thì áp suất trong bình sẽ

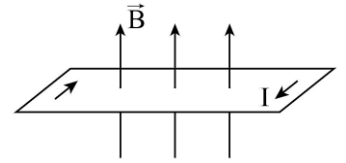
- A. tăng lên ít hơn 2 lần áp suất cũ. B. tăng lên đúng bằng 2 lần áp suất cũ.
C. có thể tăng hoặc giảm. D. tăng lên hơn 2 lần áp suất cũ.

Câu 11: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng

- A. tăng dần lên. B. không thay đổi. C. giảm dần đi. D. khi tăng khi giảm.

Câu 12: Đặt một khung dây dẫn hình chữ nhật có dòng điện chạy qua trong từ trường sao cho mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường cảm ứng từ, chiều như hình vẽ thì lực từ có tác dụng

- A. không tác dụng lên khung. B. làm giãn khung.
C. làm khung dây quay. D. làm nén khung.

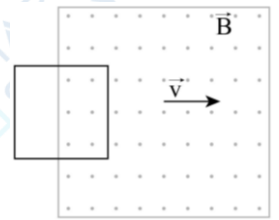


Câu 13: Một khung dây dẫn phẳng quay đều với tốc độ góc ω quanh một trục cố định nằm trong mặt phẳng khung dây, trong một từ trường đều có vuông góc với trục quay của khung. Suất điện động cảm ứng trong khung có biểu thức $e = E_0 \cos(\omega t + \pi/s)$. Tại thời điểm $t = 0$, vector pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với vector cảm từ góc bằng

- A. 180° . B. 0° . C. 90° . D. 45° .

Câu 14: Một khung dây hình vuông có diện tích 1 m^2 di chuyển thẳng đều với tốc độ 10 m/s vào trong một vùng từ trường đều được giới hạn như hình vẽ. Biết cảm ứng từ có độ lớn $0,1 \text{ T}$, khung dây có điện trở 2Ω . Cường độ dòng điện qua khung dây có độ lớn là

- A. $0,5 \text{ A}$. B. $0,4 \text{ A}$.
C. 1 A . D. $0,2 \text{ A}$.

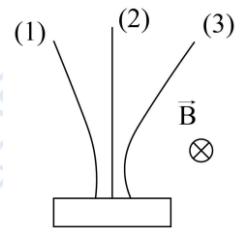


Câu 15: Một dây dẫn thẳng có chiều dài $3,0 \text{ m}$ mang dòng điện $6,0 \text{ A}$ được đặt nằm ngang, hướng của dòng điện tạo với hướng bắc một góc 50° lệch về phía tây. Tại điểm này, cảm ứng từ của từ trường Trái Đất có độ lớn là $0,14 \cdot 10^{-4} \text{ T}$ và hướng bắc. Lực từ tác dụng lên dây có độ lớn gần đúng là

- A. $2,5 \cdot 10^{-4} \text{ N}$. B. $0,28 \cdot 10^{-4} \text{ N}$. C. $1,9 \cdot 10^{-4} \text{ N}$. D. $1,6 \cdot 10^{-4} \text{ N}$.

Câu 16: Trong một thí nghiệm nghiên cứu đường đi của các tia phóng xạ người ta cho các tia phóng xạ đi vào khoảng không gian của từ trường đều. Kết quả thu được quỹ đạo chuyển động của các tia phóng xạ như hình. Tia (1), (2), (3) lần lượt là của tia

- A. α ; γ ; β^+ . B. α ; γ ; β^- .
C. α ; β^+ ; γ . D. β^- ; γ ; α .



Câu 17: Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbon $^{13}_6\text{C}$; electron; prôtôn và notron lần lượt là $12112,490 \text{ MeV}/c^2$; $0,511 \text{ MeV}/c^2$; $938,256 \text{ MeV}/c^2$ và $939,550 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân $^{13}_6\text{C}$ bằng

- A. $93,896 \text{ MeV}$. B. $96,962 \text{ MeV}$. C. $94,386 \text{ MeV}$. D. $103,594 \text{ MeV}$.

Câu 18: Trong khoảng thời gian 4h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân rã. Chu kỳ bán rã của đồng vị đó là

- A. 4h . B. 3h . C. 1h . D. 2h .

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Một nhóm học sinh tìm thấy một pho tượng cổ. Biết rằng pho tượng này được làm từ loại gỗ có chu kỳ bán rã là 5730 năm

(1) Nhóm học sinh cho rằng tuổi của pho tượng là 1000 năm

(2) Nhóm học sinh chặt một khúc gỗ tươi có cùng loại gỗ, khối lượng giống hệt pho tượng, đo được độ phóng xạ của khúc gỗ tươi là 66 phân rã/phút, của pho tượng là 60 phân rã/phút

a) (1) là giả thuyết của nhóm học sinh và (2) là thí nghiệm nhằm kiểm chứng (1).

b) Độ phóng xạ của pho tượng là $1,1 \text{ Bq}$.

c) Nhận định của nhóm học sinh về tuổi của pho tượng là đúng.

d) Thời gian sống trung bình t của một hạt nhân phóng xạ là giá trị thời gian trung bình mà một hạt nhân tồn tại trước khi bị phân rã. Nó được xác định bằng nghịch đảo của hằng số phân rã. Phần trăm số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã sau thời gian $2t$ xấp xỉ bằng 86% .

Câu 2: Trong dịp tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya 2024, hàng nghìn người dân và du khách có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miệng núi lửa từ trên cao bằng khinh khí cầu. Một khinh khí cầu có khối lượng vỏ là 450 kg. Bên trong khinh khí cầu chứa $3,00 \cdot 10^3 \text{ m}^3$ không khí. Lấy $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.



a) Khinh khí cầu chuyển động trong khí quyển dưới tác dụng bởi lực đẩy Archimedes của không khí bên ngoài.

b) Hệ thống đốt tạo lửa làm nóng khí trong khinh khí cầu, khí nóng lên do đó áp suất khí trong khinh khí cầu tăng lên làm tăng lực đẩy lên thành khí cầu, khi đó khí cầu bay lên được dễ dàng hơn.

c) Trong quá trình khinh khí cầu chuyển động lên trên, hệ thống đốt tạo lửa luôn hoạt động nên áp suất của khí trong khinh khí cầu luôn lớn hơn áp suất của khí bên ngoài.

d) Áp suất của khí quyển là $1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và khối lượng riêng của không khí là $1,29 \text{ kg/m}^3$ và nhiệt độ môi trường lúc khí cầu chưa bay lên là 25°C , để khí cầu bay lên được cần đưa nhiệt độ của khí trong khinh khí cầu tối thiểu lên đến $64,21^\circ\text{C}$. (Lấy kết đến hàng phần trăm).

Câu 3: Tại một xưởng đúc tượng đồng ở Sơn Đồng – Hoài Đức. Nghệ nhân đang nung nóng một khối đồng nguyên chất từ nhiệt độ môi trường trong lò nung cho đến khi nóng chảy hoàn toàn rồi đổ vào khuôn. Sau một thời gian cuối cùng nghệ nhân đã đúc được pho tượng như mong muốn. Biết rằng nhiệt độ môi trường trước và sau khi hoàn thành pho tượng là như nhau.

a) Trong suốt quá trình đúc tượng, nhiệt độ của khối đồng thay đổi theo 2 giai đoạn sau: lúc đầu tăng lên đến nhiệt độ nóng chảy và sau đó giảm dần về giá trị ban đầu.

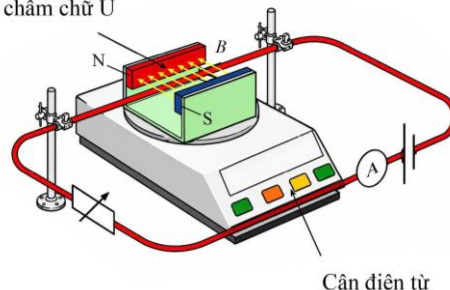
b) Khi đồng đang nóng chảy, lò nung vẫn tiếp tục cung cấp nhiệt cho khối đồng do đó động năng trung bình chuyển động nhiệt của các phân tử đồng tăng dần.

c) Khi đồng đang nóng chảy, lò nung tiếp tục cung cấp nhiệt lượng cho khối đồng nhiệt độ của khối đồng không thay đổi do đó nội năng của đồng không thay đổi.

d) Biết rằng khối đồng có khối lượng 5,2 kg, để tính toàn bộ nhiệt lượng từ lò nung cần thiết phải cung cấp cho khối đồng thì người nghệ nhân cần sử dụng nhiệt hóa hơi riêng và nhiệt nóng chảy riêng của đồng.

Câu 4: Một học sinh bố trí thí nghiệm như hình để xác định cảm ứng từ trong lòng nam châm chữ U. Phần nằm trong từ trường của đoạn dây dẫn có chiều dài 1,5 cm, nguồn điện có suất điện động 1,5 V, điện trở toàn mạch 2Ω . Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Khi tiến hành thí nghiệm với sơ đồ như hình thấy số chỉ của cân là 78,6 g.

Nam châm chữ U



Cân điện từ

a) Lực tổng hợp tác dụng lên cân lúc đầu có độ lớn là 0,77 N.

b) Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong nam châm và lực từ tác dụng lên nam châm là hai lực có cùng độ lớn, ngược chiều nhau nên chúng là hai lực cân bằng.

c) Lực từ tác dụng lên nam châm có phương thẳng đứng và có chiều hướng lên trên.

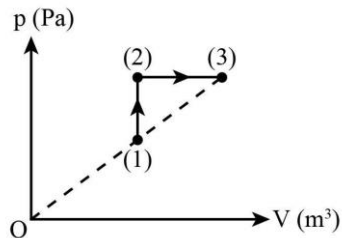
d) Học sinh tiến hành đảo hai cực của nam châm thì thấy số chỉ của cân thay đổi 0,46 g. Học sinh tính được cảm ứng từ trong lòng của nam châm chữ U trong thí nghiệm này có độ lớn là 0,4 T.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6

Câu 1: Biết nhiệt nóng chảy riêng của aluminium (Al) là 4.10^5 J/kg của lead (Pb) là $0,25.10^5 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg aluminium ở nhiệt độ nóng chảy có thể làm nóng chảy hoàn toàn bao nhiêu kilogram (kg) lead?

Câu 2: Trong một phòng thí nghiệm, người ta lưu trữ 234 g đồng vị phóng xạ $^{131}_{53}\text{I}$ tinh khiết dùng trong nghiên cứu y học. Đồng vị phóng xạ này có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Hỏi sau 24 ngày, khối lượng $^{131}_{53}\text{I}$ còn lại trong mẫu là bao nhiêu gam (g)? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 3: Một khối khí lí tưởng thực hiện quá trình biến đổi trạng thái được biểu diễn như hình vẽ bên dưới. Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (1) và (3) lần lượt là 300 K và 525 K. Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2) bằng bao nhiêu kelvin (K)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)



Câu 4: Hạt α có độ hụt khối bằng 0,0308 amu. Lấy $1 \text{ amuc}^2 = 931,5 \text{ MeV}$. Năng lượng liên kết của hạt này bằng bao nhiêu megaelectronvolt (MeV)? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 5: Khi nhiệt độ của một khối khí lí tưởng tăng từ 27°C lên đến 81°C thì động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí của khối khí đó sẽ tăng bao nhiêu lần?

Câu 6: Một nhà máy điện hạt nhân sử dụng nhiên liệu là đồng vị phóng xạ ^{235}U . Biết rằng mỗi phản ứng phân hạch của một hạt nhân ^{235}U tỏa ra năng lượng 200 MeV. Hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng của nhà máy là 36%. Công suất phát điện của nhà máy là 1400 MW. Khối lượng ^{235}U mà nhà máy tiêu thụ trong 1 năm (coi nhà máy hoạt động liên tục với công suất không đổi) bằng bao nhiêu kilogram (kg)? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị) Lấy 1 năm = 365 ngày; $1 \text{ MeV} = 1,6.10^{-13} \text{ J}$.



-----**HẾT**-----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.